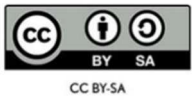


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	JEŽEK PROGRAMIRA V PUŠČAVI
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	V inovativnih oddelkih 6. razredov smo v okviru projekta MARiNKA izvedli učno aktivnost na temo algoritmov in programiranja. Učenci so uvodoma spoznali pomen natančnega zaporedja korakov pri vsakodnevnih opravilih, nato pa se preizkusili v risanju po besednih opisih – s tem so ugotovili, kako pomembna so jasna navodila. Sledilo je delo z računalniki, kjer smo s pomočjo spletnega orodja Pišek povezali programiranje z vsebinami naravoslovja in geografije. Učenci so uporabljali osnovne in zahtevnejše programske ukaze ter reševali problemske naloge. Aktivnost smo zaključili na portalu Code.org, kjer so učenci s pomočjo vodenih nalog utrjevali razumevanje algoritmov. Kljub temu da je bilo za mnoge učence to prvo srečanje s programiranjem, so naloge uspešno reševali in pokazali velik interes.
Ključne besede	Algoritmi in programiranje, Pišek, Code.org,
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ 8 talcev Logatec Avtorji: Anton Dimic, Rok Štemberger, Bojana Škof, Tanja Župec Dečman

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	Oš 6. razred
Predznanje	Ni potrebno predznanje.
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	https://os8talcev.splet.arnes.si/jezek-programira-v-puscavi/ http://vidra.si/ https://pisek.acm.si/contents/4907-4902/ https://code.org/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	• Razvijanje razumevanja pojma algoritem Učenci spoznajo, da so algoritmi zaporedja natančnih korakov za reševanje nalog, in razumejo njihovo vlogo tako v vsakdanjem življenju kot pri delu z računalniki. • Razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja Učenci se naučijo načrtovati postopke reševanja problemov, prepoznavati napake v zaporedju korakov in razmišljati sistematično. • Razvijanje digitalnih kompetenc s poudarkom na osnovah programiranja Učenci spoznajo osnovne programske ukaze (npr. premakni se, ponovi, če-potem) ter jih uporabijo pri reševanju nalog v izbranem programskem okolju. • Spodbujanje ustvarjalnosti in samostojnega učenja pri uporabi IKT Učenci preko igrivih, motivacijskih vsebin samostojno rešujejo naloge, se učijo iz napak in razvijajo digitalno pismenost. • Medpredmetno povezovanje vsebin Aktivnosti povezujejo znanja iz računalništva, naravoslovja in geografije, kar učencem omogoča celostno učenje in uporabo znanja v različnih kontekstih. • Razvijanje sodelovalnega učenja in komunikacijskih spretnosti Sodelovanje pri nalogah, razpravljanje o zaporedju korakov in medsebojno učenje krepijo socialne veščine učencev.
Učni cilji (operativni) :	

	Učna enota Algoritmi OBD 1 Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmih). • Učenec razume, da zaporedja ukazov ne smemo spreminjati, če hočemo priti do cilja. • Učenec razume, da digitalna naprava razume samo posamezen ukaz in ne algoritma v celoti. Slednjemu samo sledi. • Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov). • Učenec pozna pojem algoritem (navodilo za digitalno napravo) OBD2 Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat. Nekateri algoritmi so v določenem kontekstu primernejši od drugih.
--	---

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	V razredu smo uporabili naslednje metode poučevanja: demonstracija pred razredom, razlaga, razgovor in sodelovalno učenje.
Material	Za uro smo potrebovali naloge s spletne strani: • Pišek: https://pisek.acm.si/contents/4907-905475276192595697-599808946899827543-1463995371766174307/ • Vidra: http://vidra.si/risanje-po-navodilih/ • Code.org https://code.org/music

Koraki izvedbe aktivnosti	Pri izvedbi je sodelovalo več učiteljev, v nadaljnje je zapisano v ednini – učitelj. Pozdrav razreda (2 minuti): Učitelj pozdravi učence in ustvari prijetno vzdušje. Kratka predstavitev projekta (5 minut): Učitelj predstavi projekt in njegove cilje. <i>V vsakdanjem življenju sledimo in ustvarjamo različne procese. Mnoge od teh procesov lahko izrazimo v obliki algoritmov, ki jim lahko sledijo tudi računalniki.</i> Predstavitev načrta ure (3 minute): Učitelj pokaže, kaj bodo učenci počeli pri dejavnosti. Pokaže tudi kako se naloge na spletni strani Pišek rešujejo, kje najdejo bloke, kje lahko bloke sestavijo, kje lahko primer testirajo in kaj se jim izpiše kot povratna informacija. • Kratka izvedba programiranja brez računalnika (usmerjanje po korakih) 1. Učenje algoritmov (15 minut): Učenci se pogovarjajo, kaj so algoritmi in kako delujejo. 2. Iskanje algoritmov v vsakdanjem življenju (10 minut): Učenci raziskujejo, kje vse najdemo algoritme, in razpravljajo o tem, kje sami uporabljajo določene algoritme (npr. jutraj, ko pridejo domov, ob hoji v šolo, pri igranju igrice, družabnih iger). 3. Demonstracija pred razredom (10 minut): Učitelj prikaže postopek ali koncept, ki ga bodo učenci raziskovali. Postopek dostopen na : http://vidra.si/risanje-po-navodilih/ 4. Reševanje pripravljenih nalog v parih (50 minut): Učenci v parih rešujejo naloge, ki jih je pripravil razvojni tim na spletni strani Pišek. https://pisek.acm.si/contents/4907-905475276192595697-599808946899827543-1463995371766174307/ 5. Razlaga (15 minut): Učitelj med reševanjem podrobno razloži temo in odgovori na vprašanja učencev. 6. Sodelovalno učenje (20 minut): Učenci delajo v skupinah, da rešijo naloge ali projekte, povezane s temo. 7. Razgovor (10 minut): Učenci sodelujejo v diskusiji, delijo svoje misli in postavljajo vprašanja. 8. Zaključek (5 minut): Povzetek učne aktivnosti, povratne informacije in zaključne misli.
Video in slikovno gradivo	Slikovno gradivo dostopno na: https://os8talcev.splet.arnes.si/jezek-programira-v-puscavi/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Med uvodnim pogovorom in dejavnostjo risanja po besednem opisu so učenci jasno prepoznali pomen natančnega zaporedja korakov. Ugotovili so, da sprememba vrstnega reda navodil vodi do napačnega rezultata (npr. risba ni ustrezala opisu). Pri delu v okolju Pišek so uspešno sledili navodilom in zaporedjem ukazov ter pri tem razumeli, da računalnik razume vsak ukaz posebej in le po vrsti. Pri uporabi ukazov »premakni se«, »poberi«, »ponavljaj«, »če-potem« so nekateri učenci preizkusili več različnih zaporedij ukazov, kar je pokazalo razumevanje cilja OBD2 – da lahko različni algoritmi vodijo do enakega rezultata, a niso vsi enako učinkoviti. Učenci so bili uspešni pri razumevanju pomena zaporedja korakov in so znali oblikovati preproste algoritme. Večina je pravilno sledila zaporedju ukazov in razumela, da računalnik ukazov ne "razume" vnaprej – temveč jih samo izvaja po vrsti. Nekateri učenci so imeli začetne težave z razumevanjem logičnih zank in pogojnih stavkov ("če-potem"), kar je pričakovano glede na zahtevnost teh konceptov za začetnike. Posamezni učenci, ki so se prvič srečali s programiranjem, so imeli težave pri načrtovanju algoritmov brez pomoči – predvsem pri nalogah z več ukazi in pogojnem preverjanjem. Potrebovali so dodatna pojasnila ali podporo sošolcev/učitelja. Učenci so v večini primerov dosegli cilje, povezane z razumevanjem zaporedja korakov, vloge posameznih ukazov in osnovne definicije algoritma. Nekateri učenci so pri reševanju nalog uporabljali več različnih pristopov, kar kaže na začetno razumevanje, da obstaja več možnih algoritmov za isti cilj. Vendar razmislek o <i>učinkovitosti</i> algoritma še ni bil poudarjen pri vseh. Opazovanje aktivnosti učencev med pogovorom in risanjem po navodilih je pokazalo razumevanje zaporedja korakov (OBD1). Reševanje nalog v okolju Pišek in Code.org je omogočilo spremljanje, ali učenci znajo tvoriti algoritme in jih tudi prilagoditi (OBD1, OBD2). Napredek in uspešnost pri nalogah sta bila vidna prek avtomatskega preverjanja rešitev in komentarjev učencev. Ustna refleksija po dejavnosti je služila kot preverjanje razumevanja koncepta algoritma in razlik med posameznimi rešitvami istega problema (OBD2).
Refleksija z učečimi se	»Bilo je super, ker smo se igrali in se hkrati učili programirati.« »Najbolj mi je bilo všeč, da sem ježka vodil skozi naloge – bilo je kot miselna dogodivščina.«

	»Zanimivo je bilo, da smo morali razmisliti, kateri ukazi so pravi – kot pri miselnih igrarh.« »Ugotovil sem, da računalnik ne zna nič sam, samo sledi ukazom.« »Programirali smo prvič in se mi zdi, da mi gre kar dobro. Hotela bi to še večkrat delati.« »S prijateljem sva si pomagala – ko jaz nisem vedel, je on pokazal, kako se naredi, potem pa sem jaz njega naučil nekaj drugega.« »Na Code.org sem bil vesel, ko mi je uspelo rešiti težjo nalogo. Bil sem ponosen nase.« »Bilo je zanimivo, a malo težko pri 'če-potem' ukazih. Ampak mi je učiteljica pomagala in sem razumel.« »Všeč mi je bilo, da smo lahko delali z računalnikom, ne samo v zvezek. To je bilo nekaj novega.« »Predlagam, da naslednjič naredimo tekmovanje, kdo hitreje naredi pravilen algoritem!«
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje in izvedba učne aktivnosti sta bili uspešni, saj so bile naloge ustrezno prilagojene starosti, kognitivni stopnji in zanimanju učencev 6. razreda, aktivnosti pa so bile dovolj raznolike, da so omogočile aktivno učenje vseh. Aktivnosti smo prilagodili tako, da so vključevale jasno strukturirane naloge z možnostjo samostojnega raziskovanja, sodelovanja in vizualne podpore, kar je bilo posebej pomembno za učence z različnim predznanjem in jezikovno raznolikostjo. Izvedba predstavlja primer dobre prakse zaradi učinkovite kombinacije digitalnih orodij, problemskega pristopa in medpredmetnega povezovanja, kar je spodbudilo motivacijo in razumevanje zahtevnih pojmov. Največ težav je bilo pri razumevanju zank in pogoynih ukazov, zato bi v prihodnje dodala več postopnih nalog in konkretnih primerov za razlago teh konceptov.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost